

Mágikus intervallum

Legyen $a_1, a_2, \dots, a_N$ egészekből álló számsorozat, melynek legalább egy eleme pozitív. A sorozat egy $a_L, a_{L+1}, \dots, a_R$ összefüggő részsorozatát *mágikusnak* nevezzük, ha

$$2 \cdot \max(a_L, a_{L+1}, \dots, a_R) \geq a_L + a_{L+1} + \dots + a_R.$$

Vagyis egy mágikus részsorozatban az elemek összege legfeljebb a részsorozat maximumának kétszerese lehet.

Írj programot, amely megadja a számsorozat leghosszabb mágikus részsorozatát!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a számsorozat hossza található ($1 \leq N \leq 150\,000$).

A második sorban N darab egész szám, a sorozat elemei állnak ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$). Létezik legalább egy $a_i \geq 0$ sorozatelem.

Kimenet

A standard kimenetre két egész szám, L és R kerüljön, melyekre $a_L, \dots, a_R$ a leghosszabb mágikus részsorozat! Több megoldás esetén azt kell megadni, melyben L értéke minimális!

Példa

Bemenet

```
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Kimenet

```
1 3
```

Korlátok

Időlimit: 0.85 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
1	minta	0
2	$N \leq 500$ és $a_i > 0$ minden $i = 1, 2, \dots, N$ -re	5
3	$N \leq 1000$ és $a_i > 0$ minden $i = 1, 2, \dots, N$ -re	10
4	az a sorozatban legfeljebb kétféle különböző érték szerepel és $a_i > 0$ minden $i = 1, 2, \dots, N$ -re	10
5	az a sorozat monoton nő (nincs olyan $i < j$, amire $a_i > a_j$) és $a_i > 0$ minden $i = 1, 2, \dots, N$ -re	15
6	nincsenek további korlátok	60